

# k230颜色识别

## k230颜色识别

k230和MSPM0通信

- 1. 实验前提
- 2. 实验接线
- 3. 主要代码讲解
- 4. 实验现象

## k230和MSPM0通信

### 1. 实验前提

本教程使用的是MSPMG3507开发板，对应例程路径为【14.export\MSPM0-K230\01\_k230\_color\_detect】。

k230要运行【14.export\CanmvIDE-K230\01.color\_detect.py】程序才能开始实验，建议下载为离线运行程序。

需要用到的物品：

Windows系统电脑  
MSPMG3507开发板  
K230视觉模块(包含烧录好镜像的TF卡)  
两根type-C数据线  
连接线

### 2. 实验接线

| k230视觉模块  | MSPM0开发板 |
|-----------|----------|
| 5V        | VCC      |
| GND       | GND      |
| TXD(IO9)  | A22      |
| RXD(IO10) | A21      |



```

{
    sprintf(print_buf, "pto_len error:%d , data_len:%d\n", pto_len, num);
    uart0_send_string(print_buf);
    return;
}
uint8_t pto_id = values[1];
if (pto_id != PTO_FUNC_ID)
{
    sprintf(print_buf, "pto_id error:%d, func_id:%d\n", pto_id,
PTO_FUNC_ID);
    uart0_send_string(print_buf);
    return;
}
int x = values[2];
int y = values[3];
int w = values[4];
int h = values[5];
sprintf(print_buf, "color:x:%d, y:%d, w:%d, h:%d\n", x, y, w, h);
uart0_send_string(print_buf);
}

```

以上函数为解析K230数据的函数，只有符合特定协议才可以解析出对应的数据。

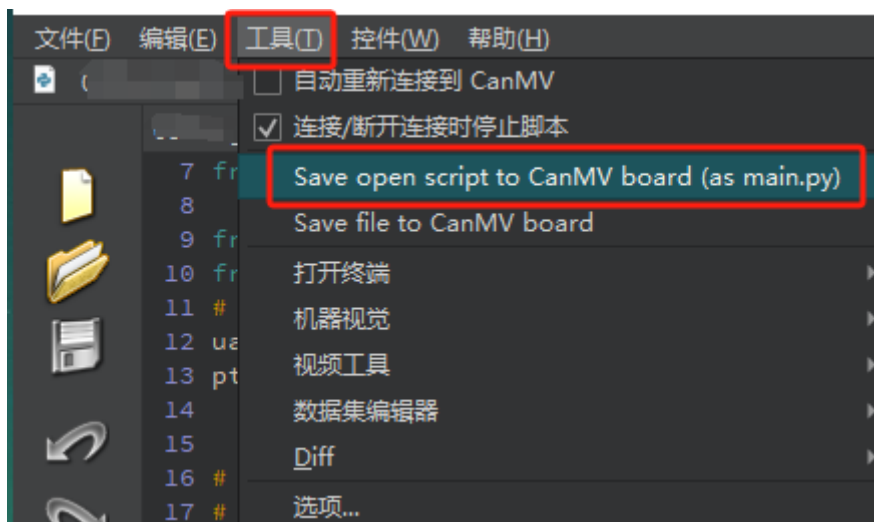
其中

- x: 是识别出来框左上角的横坐标
- y: 是识别出来框左上角的纵坐标
- w: 是识别出来框的宽度
- h: 是识别出来框的长度

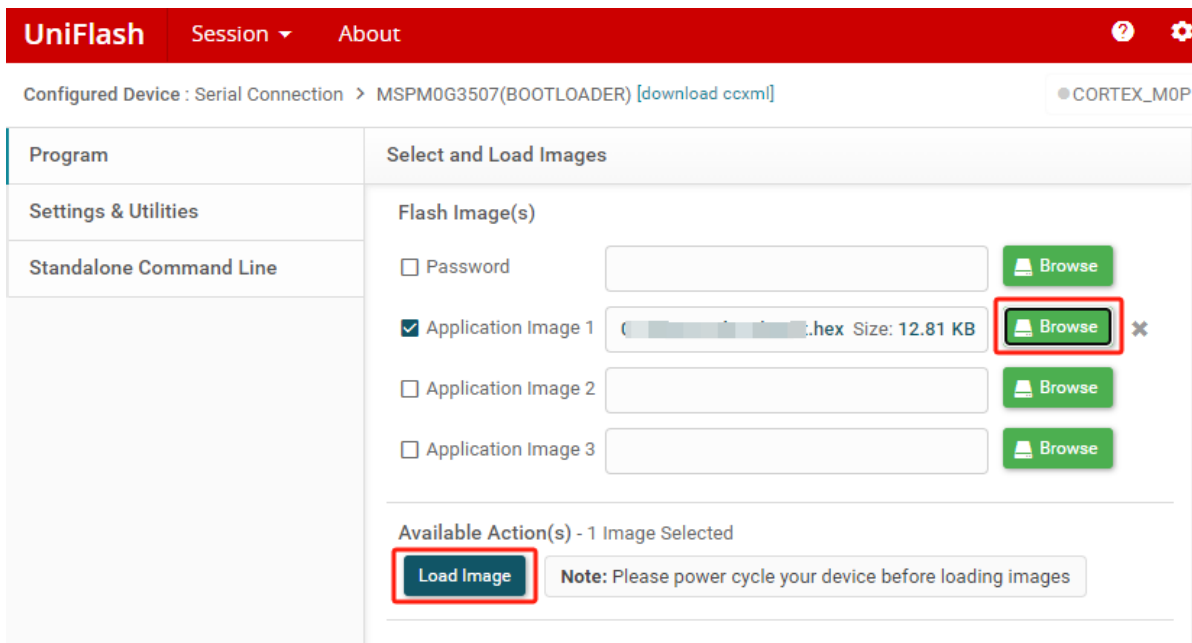
## 4. 实验现象

1. 连接好线后，k230视觉模块脱机运行

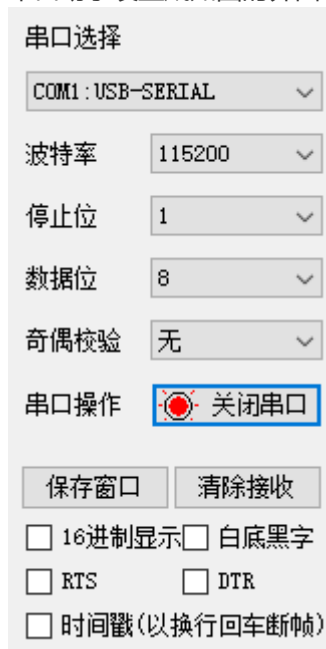
K230连接Canmv IDE后，打开对应程序，点击工具栏的【Save open script to CanMV board (as main.py)】，然后重启K230。



2. MSPM0烧录例程生成的hex文件。



3. 串口助手设置成如图的界面



4. 当K230摄像头画面识别到红色时，串口助手就会打印出k230传输给MSPM0的信息。

其中

- x: 是识别出来框左上角的横坐标
- y: 是识别出来框左上角的纵坐标
- w: 是识别出来框的宽度
- h: 是识别出来框的长度

如下图所示

```
color:x:316, y:224, w:297, h:102  
color:x:316, y:224, w:296, h:100  
color:x:316, y:220, w:297, h:101  
color:x:316, y:219, w:297, h:101  
color:x:316, y:218, w:297, h:102  
color:x:316, y:219, w:298, h:100  
color:x:316, y:217, w:298, h:101  
color:x:316, y:213, w:299, h:102  
color:x:316, y:209, w:301, h:101  
color:x:317, y:201, w:301, h:101  
color:x:316, y:191, w:306, h:102  
color:x:318, y:175, w:307, h:103  
color:x:320, y:159, w:311, h:103  
color:x:321, y:144, w:319, h:103  
color:x:321, y:128, w:319, h:105  
color:x:321, y:110, w:319, h:106  
color:x:322, y:92, w:318, h:106
```